

PROJET DE SYNTHÈSE

Analyse de la Ligne de Charge chez l'Amputé Fémoral :

Vers des Recommandations d'Alignement Prothétique Fondées sur les Données

Partenaire industriel : Proteor

Semaines de projet : 20–22 avril | 4–7 mai | 18–22 mai | 1,2, 4,5 juin | 8 juin 2026 |

Soutenance 9 juin

1. Contexte du Projet

L'alignement prothétique est une étape déterminante dans la prise en charge des personnes amputées du membre inférieur. Chez l'amputé fémoral (amputation tranfémorale), la prothèse doit recréer non seulement la fonction mécanique du membre manquant, mais également permettre une marche stable, économique et symétrique. Actuellement, l'ajustement de l'alignement repose en grande partie sur l'expérience clinique de l'orthoprothésiste et sur une évaluation statique en position debout.

Ce projet propose une approche complémentaire, fondée sur l'analyse quantitative de données biomécaniques en conditions de marche réelle. En exploitant un jeu de données cinématiques et cinétiques issu de la littérature scientifique ouverte (Hood et al., 2020), les étudiants seront amenés à calculer et analyser la Ligne de Charge (LDC) - c'est-à-dire la trajectoire du vecteur de la force de réaction au sol - chez 18 amputés fémoraux marchant à différentes vitesses, et à comparer ces données à des sujets sains.

Ce travail s'inscrit dans la mission de Proteor d'améliorer la qualité de vie des personnes appareillées en proposant des ajustements prothétiques personnalisés et fondés sur des données objectives.

2. Objectifs du Projet

2.1 Objectif général

Évaluer, à partir de données biomécaniques ouvertes, dans quelle mesure l'alignement prothétique influence la trajectoire de la Ligne de Charge (LDC) chez l'amputé fémoral, et formuler des recommandations d'alignement permettant d'améliorer la qualité de la marche.

2.2 Objectifs spécifiques

- Analyser les bras de levier des forces de réaction au sol aux articulations du genou et de la hanche en position statique, chez les 18 sujets amputés de la cohorte Hood et al. (2020).
- Comparer ces données cinétiques à des références sur sujets sains, extraites de la base AddBiomechanics (Werling et al., 2022).

- Étudier la trajectoire dynamique de la LDC au cours du cycle de marche complet, pour les cinq vitesses testées (groupes K2 et K3).
- Quantifier les corrélations entre les paramètres cinétiques (moments articulaires, position de la LDC) et les paramètres cinématiques (angles articulaires, vitesse de marche, longueur du pas, symétrie).
- Formuler des recommandations cliniques opérationnelles à destination des orthoprothésistes Proteor, en tenant compte de la forte variabilité inter-individuelle propre à cette population.

3. Question de Recherche

« Existe-t-il, dans les données cinétiques et cinématiques disponibles, des signatures biomécaniques de la LDC associées à une meilleure qualité de marche chez l'amputé fémoral ? Ces signatures peuvent-elles guider des recommandations d'alignement prothétique ? »

La variabilité inter-individuelle - liée à l'étiologie, à l'ancienneté de l'amputation, au niveau fonctionnel K2/K3, au type de prothèse prescrite et aux stratégies motrices individuelles - constitue le principal défi de cette analyse. Les étudiants devront adopter une approche à la fois statistique et clinique pour en extraire des tendances interprétables.

4. Données

4.1 Jeu de données principal : Hood et al. (2020)

Le jeu de données principal de ce projet est issu de l'article : Hood, S., Ishmael, M.K., Gunnell, A., Foreman, K.B. & Lenzi, T. (2020). A kinematic and kinetic dataset of 18 above-knee amputees walking at various speeds. Scientific Data, 7, 150.

Il s'agit du premier jeu de données biomécanique ouvert spécifiquement consacré à des sujets amputés fémoraux. Les principales caractéristiques sont :

- 18 sujets avec amputation unilatérale tranfémorale (≥ 1 an post-amputation, ≥ 6 mois d'utilisation de la prothèse)
- 9 sujets classés K3 (ambulateurs communautaires complets) et 9 sujets K2 (ambulateurs communautaires limités)
- Capture de mouvement à 200 Hz (système Vicon 10 caméras) + tapis roulant instrumenté Bertec (forces au sol à 1000 Hz)
- 61 marqueurs cutanés (modèle Plug-in-Gait modifié), couvrant le corps entier
- 5 vitesses de marche par groupe : K2 $\rightarrow$ [0,4 ; 0,5 ; 0,6 ; 0,7 ; 0,8] m/s | K3 $\rightarrow$ [0,6 ; 0,8 ; 1,0 ; 1,2 ; 1,4] m/s
- Données disponibles : trajectoires 3D des marqueurs, forces de réaction au sol, angles et moments articulaires (cheville, genou, hanche) des côtés ipsilatéral (prothèse) et controlatéral (sain)
- Accès libre : <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.c.4962305>

4.2 Données de référence (sujets sains) : AddBiomechanics

Pour établir une référence de marche physiologique, les étudiants utiliseront la plateforme AddBiomechanics (addbiomechanics.org), qui fournit plus de 24 millions de frames de données cinématiques et cinétiques sur 273 sujets sains, traitées par intelligence artificielle (Werling et al., 2022). Ces données permettront de construire des profils de référence de la LDC pour chaque profil morphologique.

5. Approche Méthodologique

5.1 Rappel théorique : le moment articulaire et la Ligne de Charge

La Ligne de Charge (LDC) est définie par la trajectoire du vecteur de la Force de Réaction au Sol (FRS) dans le plan sagittal et frontal. En chaque instant du cycle de marche, la pertinence de l'alignement prothétique peut être évaluée par le calcul du moment articulaire (M) :

$$M = F \times r$$

- F : vecteur de la Force de Réaction au Sol (support physique de la LDC)
- r : vecteur bras de levier reliant le centre de l'articulation (genou ou hanche) au Centre de Pression (CdP)

En pratique clinique, l'objectif est de contrôler la distance perpendiculaire (d) entre la LDC et l'axe de rotation articulaire. Un moment de flexion excessif au genou prothétique en phase d'appui initial peut provoquer un « dérobement » (buckling) du genou, représentant un risque chute majeur pour le patient.

5.2 Étapes d'analyse

Étape 1 : Analyse statique

- Extraction des données de posture debout (calibration statique) du dataset Hood et al.
- Calcul des bras de levier (r) de la FRS aux articulations du genou et de la hanche
- Comparaison avec les valeurs de référence des sujets sains (AddBiomechanics)

Étape 2 : Analyse dynamique

- Reconstruction de la trajectoire de la LDC sur le cycle de marche complet (normalisé à 1001 points)
- Analyse par phase : mise en charge, appui médian, propulsion, oscillation
- Stratification par vitesse de marche et par groupe (K2/K3)

Étape 3 : Corrélations cinématique / cinétique

- Extraction des paramètres cinématiques : angles articulaires (hanche, genou), vitesse de marche, longueur du pas, indice de symétrie
- Calcul des corrélations avec les paramètres de la LDC (moments, bras de levier, position de la LDC)
- Identification des patterns associés à une marche de « meilleure qualité »

Étape 4 : Recommandations cliniques

- Discussion des résultats avec les référents Proteor
- Formulation de recommandations d'alignement (ex : inclinaison du pied, décalage antéro-postérieur du genou)
- Prise en compte de la variabilité inter-individuelle dans la formulation des préconisations

6. Planning du Projet

Le projet se déroule sur quatre semaines (+2 jours) de travail, réparties sur la période d'avril-juin 2026.

Semaine	Dates	Activités principales	Livrables
Semaine 1	20 – 22 avril 2026	Prise en main des données Hood et al. (2020) et AddBiomechanics. Analyse descriptive de la cohorte (18 amputés fémoraux). Exploration des structures de fichiers MATLAB/.c3d. Formulation de la problématique précise.	Rapport d'exploration des données (format court, ~5 pages). Tableau descriptif de la cohorte. Diagramme de la structure de fichiers.
Semaine 2	4 – 7 mai 2026	Calcul des bras de levier en statique (moment articulaire $M = F \times r$) pour genou et hanche. Comparaison amputés vs sujets sains (AddBiomechanics). Visualisation des lignes de charge en position debout.	Script Python/MATLAB annoté pour le calcul statique. Figures comparatives LDC amputés vs sains. Tableau de synthèse des moments articulaires.
Semaine 3	18 – 22 mai 2026	Analyse dynamique : trajectoire de la LDC sur le cycle de marche complet (5 vitesses par groupe K2/K3). Extraction des angles articulaires, vitesse, longueur du pas et symétrie de marche. Corrélation entre paramètres cinématiques et cinétiques.	Graphes de trajectoires LDC dynamiques (par vitesse et groupe). Matrices de corrélation cinématique/cinétique. Note intermédiaire (~8 pages) présentant les résultats préliminaires.
Semaine 4	1, 2, 4, 5 juin 2026	Analyse de la variabilité inter-individuelle. Discussion clinique avec les référentes Proteor. Formulation de recommandations d'alignement. Rédaction du rapport final et préparation de la soutenance.	Rapport final complet. Code source documenté (GitHub ou archive). Fiche de recommandations cliniques
Semaine 5	8 et 9 juin 2026	Soutenance Finale le 9 juin (Projet de Synthèse)	Présentation orale finale (20 min + 10 min questions).

7. Livrables Détaillés

Livable 1 : Rapport d'exploration (Semaine 1)

- Description statistique de la cohorte (âge, masse, niveau K, étiologie, prothèse prescrite)
- Résumé de la structure des fichiers MATLAB et des variables disponibles
- Premières visualisations : courbes de force au sol brutes, exemples de marqueurs
- Définition formelle de la problématique et des hypothèses de travail
- Format : rapport PDF, 4–6 pages, avec figures

Livable 2 : Analyse statique (Semaine 2)

- Scripts Python ou MATLAB commentés pour le calcul des moments articulaires en statique
- Figures : boîtes à moustaches des bras de levier amputés vs sains (genou et hanche)
- Tableau comparatif : amputés K2, K3, sains
- Format : notebook Python ou script MATLAB + figures

Livable 3 : Note intermédiaire (Semaine 3)

- Graphes de trajectoires LDC sur le cycle de marche (plan sagittal et frontal)
- Comparaison inter-vitesses et inter-groupes (K2 vs K3)
- Matrices de corrélation et/ou figures de dispersion cinétique/cinématique
- Format : note de 6–10 pages avec figures intégrées

Livable 4 : Rapport final (Semaine 4)

- Rapport complet (~25–35 pages) : introduction, méthodes, résultats, discussion, recommandations, limites
- Code source final documenté (dépôt GitHub ou archive ZIP)
- Fiche de recommandations cliniques : 1 page synthétique, format utilisable directement par les orthoprothésistes Proteor

Livable 5 : Présentation orale (Semaine 5)

- Préparation à la soutenance
- Présentation orale le 9 juin 2026 : 20 minutes de présentation + 10 minutes de questions (jury : tuteur académique + référentes Proteor)

8. Parties Prenantes



Partie prenante	Rôle	Responsabilités	Livrables attendus
Étudiants ingénieurs : Florian ALZAIX Matthieu DAMIEN	Équipe projet	Collecte et traitement des données, analyses biomécaniques, rédaction du rapport final	Rapport, code Python/MATLAB, présentation orale
Tuteur académique : Maria Alice Bertolim	Encadrant scientifique	Validation des choix méthodologiques, suivi des livrables intermédiaires	Retours à chaque jalon
Référentes Proteor : Laurine Calistri Maïalen Matray	Experts cliniques & industrielles	Apport du contexte orthoprothétique, validation clinique des conclusions	Brief initial, retour critique final, validation des recommandations

Les référentes Proteor seront disponibles pour une réunion de lancement (semaine 1) et une réunion de validation clinique des résultats préliminaires (semaine 4 -5). Des échanges ponctuels par email/visio sont possibles entre ces deux moments.

9. Critères d'Évaluation

- Qualité scientifique et méthodologique : rigueur du calcul, justification des choix, gestion de la variabilité
- Qualité des visualisations et du code : reproductibilité, lisibilité, documentation du code
- Pertinence clinique des conclusions : lien entre données et recommandations Proteor, réalisme clinique
- Rapport écrit : structure, clarté, qualité de la rédaction scientifique
- Présentation orale : clarté, maîtrise du sujet, qualité des réponses aux questions

L'évaluation devra se faire en référence à la grille d'évaluation fixée par ESEO.

10. Références Bibliographiques

Référence	Pertinence pour le projet
Hood, S. et al. (2020). A kinematic and kinetic dataset of 18 above-knee amputees walking at various speeds. Scientific Data, 7, 150.	Source de données principale : cinématique et cinétique des 18 sujets amputés fémoraux (K2/K3), 5 vitesses de marche, tapis roulant instrumenté. DOI: 10.1038/s41597-020-0494-7
Werling, K. et al. (2022). AddBiomechanics: Automating model scaling, inverse kinematics, and inverse dynamics. PLOS ONE.	Référence pour les données sujets sains (273 sujets, 24M frames). Automatisation IA du calcul des moments articulaires (LDC). DOI: 10.1371/journal.pone.0295152

Winter, D.A. (2009). Biomechanics and Motor Control of Human Movement (4e éd.). Wiley.	Référence fondamentale pour le calcul des moments articulaires, la modélisation inverse (Newton-Euler), et l'analyse de la marche normale. (livre 383 pages : téléchargeable gratuitement)
Hafner, B.J. & Smith, D.G. (2009). Differences in function and safety between Medicare K2 and K3 transfemoral amputees. J. Rehabil. Res. Dev., 46, 417–434.	Contexte clinique des niveaux K2/K3, différences fonctionnelles et biomécaniques. Directement applicable à la stratification de la cohorte Hood et al.
Camargo, J. et al. (2021). A comprehensive open-source dataset of lower limb bio-signals during walking. Scientific Data.	Dataset complémentaire sur amputés membres inférieurs : comparaison LDC membre prothétique vs sain, identification des asymétries. https://www.epic.gatech.edu/opensource-biomechanics-camargo-et-al/
Sawers, A.B. & Hahn, M.E. (2010). The potential for error with use of inverse dynamic calculations in gait analysis of individuals with lower limb loss. J. Prosthetics Orthotics, 22, 56–61.	Mise en garde méthodologique critique : limites des hypothèses anthropométriques pour modéliser le segment prothétique. À intégrer dans les limites de l'étude. DOI: 10.1097/JPO.0b013e3181cba08b

Base de données principale accessible sur Figshare :
<https://doi.org/10.6084/m9.figshare.c.4962305>

Plateforme AddBiomechanics (données sujets sains) : <https://addbiomechanics.org/>

Ressource complémentaire — liste de datasets biomécaniques :
https://github.com/mkjung99/biomechanics_dataset

11. Points d'Attention

- Variabilité inter-individuelle : l'échantillon de 18 sujets présente une très forte hétérogénéité (étiologie, ancienneté, type de prothèse, niveau K). Toujours stratifier les analyses par groupe K2/K3 avant toute comparaison inter-groupes. Ne pas tirer de conclusions à partir d'un seul sujet.
- Modélisation du segment prothétique : les hypothèses anthropométriques standards (Dempster, Hanavan) ne sont pas valides pour le côté prothétique. Hood et al. (2020) utilisent des hypothèses adaptées (masse du tibia prothétique = 1/3 du tibia sain, centre de masse à 25 % sous le sommet). Ces choix doivent être explicitement mentionnés dans les limites.
- Synchronisation cinétique/cinématique : vérifier que les données de force (1000 Hz) et les trajectoires de marqueurs (200 Hz) sont correctement rééchantillonnées avant tout calcul de moment articulaire.
- Normalisation : normaliser les moments articulaires par la masse corporelle du sujet (N·m/kg) pour permettre les comparaisons inter-sujets.
- Définition du cycle de marche : Hood et al. fournissent les événements de détection du contact talon (heel strike) et du décollage des orteils (toe off). S'assurer que la normalisation du cycle (0–100 %) est cohérente entre les deux côtés.
- Ouverture des fichiers .c3d : utiliser la bibliothèque ezc3d (Python) ou btk (MATLAB) pour l'accès direct aux fichiers bruts Vicon si les fichiers MATLAB traités s'avèrent insuffisants.